

H1任务编排控制台使用说明

使用前准备

本期改动:

- 建图流程已移除「起始位置」选择，开始建图时无需再选择充电桩 / 水基站 / 加湿器 / 平台 / 组合基站等起始类型。
- 地图视图主页新增「地图传输」能力，支持将当前地图包导出到本地，也支持选择本地 zip 地图包导入。
- 任务编排新增「循环执行」节点，可设置循环次数，将流程末端按成功 / 失败 / 超时条件连回循环节点，实现自动重复执行。

必读：使用本控制台前请确认以下条件已满足

1. 电脑已安装 Docker Desktop (Windows) 或 Docker Engine (Linux)
2. 已获取 `h1-web.tar` 镜像文件
3. 电脑能通过网络连接到机器人 (网线 / WiFi / 热点任一方式)
4. 机器人后端服务已启动 (端口 8766)



h1-web.tar

61.90MB



安装与启动

1. 安装 Docker

Windows: 下载并安装 [Docker Desktop](#)，安装完成后启动 Docker Desktop 并确认右下角鲸鱼图标显示 "Docker Desktop is running"。

Linux:

代码块

```
1 # Ubuntu / Debian 一键安装
2 curl -fsSL https://get.docker.com | sudo sh
3 # 将当前用户加入 docker 组 (免 sudo, 需重新登录生效)
4 sudo usermod -aG docker $USER
```

Mac: 下载并安装 [Docker Desktop for Mac](#)，启动后确认菜单栏鲸鱼图标正常。

2. 加载并启动镜像

代码块

```
1 # Windows (PowerShell 或 CMD)
2 docker load -i h1-web.tar
3 docker run -d --name h1-web -p 5173:80 h1-web:latest
4
5 # Linux / Mac
6 sudo docker load -i h1-web.tar
7 sudo docker run -d --name h1-web -p 5173:80 h1-web:latest
```

启动后浏览器打开 <http://localhost:5173> 即可使用。

3. 更新 Docker 镜像

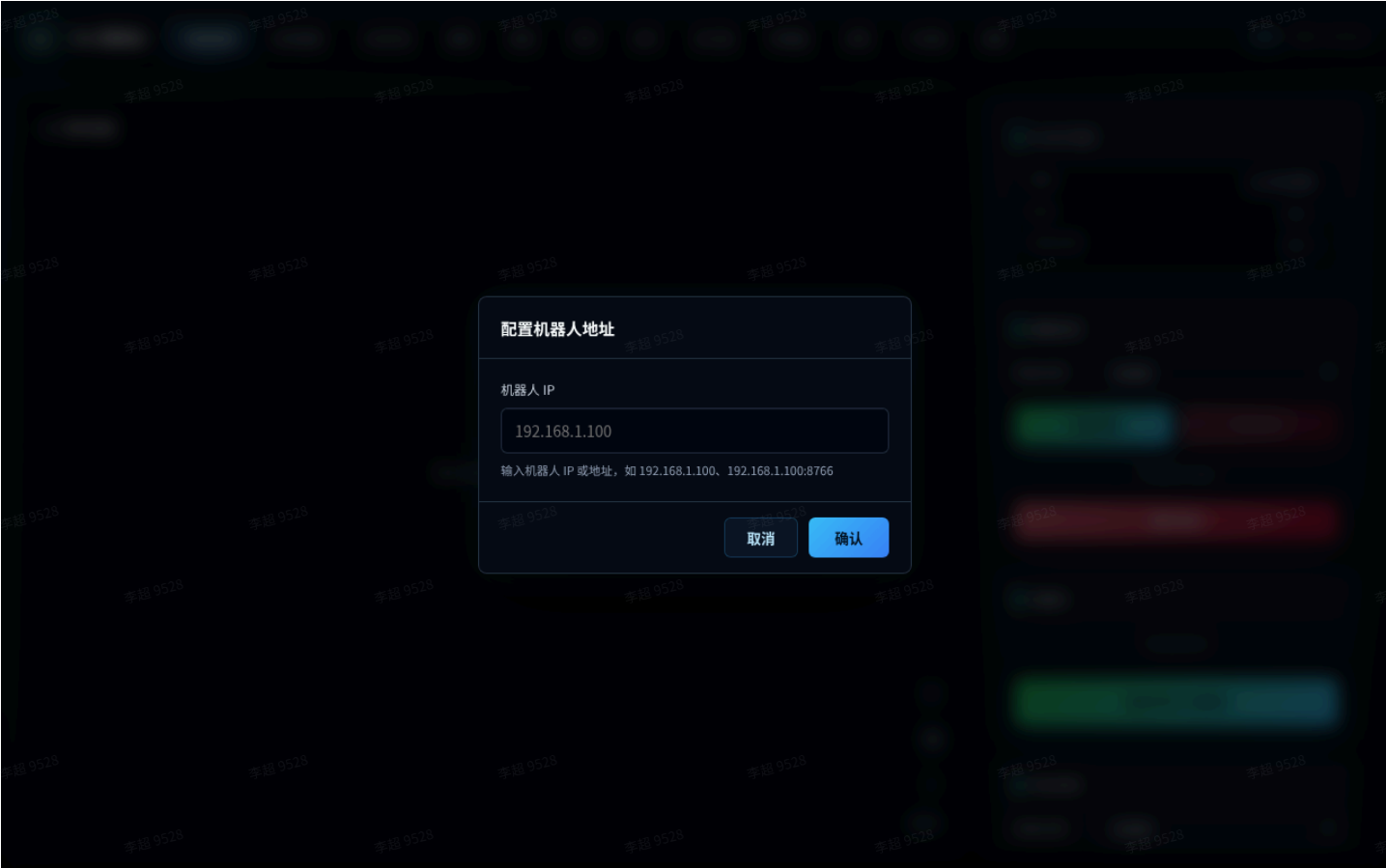
当收到新版 `h1-web.tar` 镜像文件时，执行以下步骤更新：

代码块

```
1 # 1. 停止并删除旧容器
2 docker stop h1-web
3 docker rm h1-web
4
5 # 2. 删除旧镜像 (可选, 释放磁盘空间)
6 docker rmi h1-web:latest
7
8 # 3. 加载新镜像并重新启动
9 docker load -i h1-web.tar
10 docker run -d --name h1-web -p 5173:80 h1-web:latest
```

Linux / Mac 用户在上述命令前加 `sudo`。更新完成后刷新浏览器页面即可。

连接机器人



IP 配置窗口（首次打开自动弹出）

首次打开或点击顶部「设置」按钮，弹出 IP 配置窗口。根据连接方式填入对应地址：

💡 配置后点击确认，顶部状态栏显示连接状态：绿色 = 已连接，红色 = 连接失败。

功能总览

控制台顶部标签页切换各功能模块：

标签	功能
地图视图	建图、定位、导航、遥控
任务编排	拖拽式自动化流水线
人脸识别	实时人脸检测与注册管理
眼睛	眼睛表情、亮度、资源包控制
语音	ASR / LLM 对话 / TTS / 声源定位 / 本地音频播放
手势	实时手势识别结果与等待手势任务
动作	预置双臂动作执行

执行器	底盘 / 灯板 / 升降 / 头部 / 机械臂 直接控制
传感器	电池 / 充电 / 碰撞 / IMU / 相机 等只读监控
诊断	系统健康分、模块状态、故障管理
TF坐标	TF 坐标树三维可视化

功能说明

 **SLAM 状态面板（置顶于控制面板）：** 实时显示三个状态指标——

- **建图：** 未在建图 / 准备中 / 建图中 / 保存中 / 建图完成 / 建图失败 / 已暂停
- **定位：** 空闲 / 定位中 / 定位成功 / 定位失败 / 暂停中
- **充电/在桩：** 是否在充电桩上

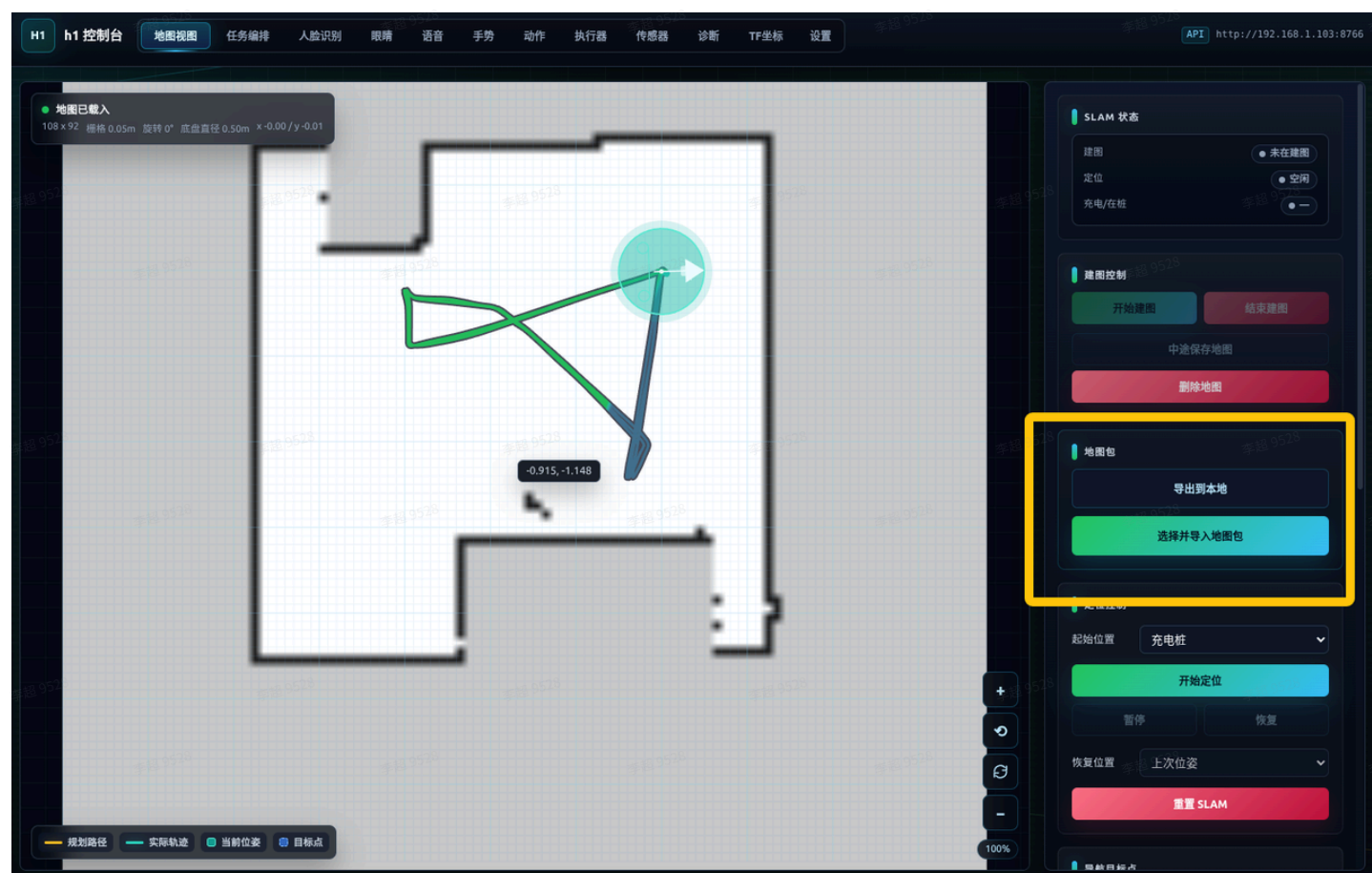
该状态卡始终可见，方便判断当前 SLAM 阶段和操作可用性。

一、建图



地图视图主界面

地图导入 / 导出： 地图视图主页右侧新增「地图包」区域，可在同一入口完成导出和导入。



- **导出到本地：**有地图时点击「导出到本地」，浏览器会保存当前地图 zip 包；如浏览器禁止写入所选目录，会自动改用下载方式。
- **选择并导入地图包：**点击按钮选择本地 .zip 地图包，系统会发送导入指令；导入完成后可继续定位、导航或任务编排。
- 导入文件必须为 .zip 地图包；导出前需要已有地图。

前提条件： 无已有地图（如有旧地图需先删除）

说明： 新版建图流程已移除「建图起始位置」选择项。开始建图前只需将机器人放到合适的起点，点击「开始建图」即可。

操作步骤：

1. 将机器人放到合适的建图起点
2. 右侧面板 → 「建图控制」
3. 点击「开始建图」
4. 使用遥控方向键控制机器人走遍需覆盖区域，实时观察地图预览
5. 扫描完毕 → 点击「结束建图」，地图自动保存

注意事项：

- 建图中可点「中途保存」保存进度（不结束建图）

- 建图时让机器人**慢速行走**，确保激光充分扫描
- 尽量走**闭合回路**（回到出发点）可提高精度
- 如已有地图，需先 **重置 SLAM** → **删除地图** 后才能重新建图

 **机器人显示设置**：地图视图右侧面板可配置机器人图标的形状（矩形 / 圆形 / 箭头）及尺寸（长 / 宽，单位 m），方便调试时判断机器人实际占用空间。

二、定位

前提条件：已有保存的地图（先完成建图）

操作步骤：

1. 将机器人放到已知位置
2. 右侧面板 → 「定位控制」 → 选择起始位置（上次位姿 / 指定位姿 / 充电桩）
3. 点击「**开始定位**」
4. 等待状态变为 **locating_success**

注意事项：

- 机器人必须在已建图区域内
- 如失败，放回充电桩重试；选择「指定位姿」时需手动填入 X/Y/Yaw 坐标
- **定位是所有导航功能的前提**
- 定位/导航过程中支持 **暂停** 和 **恢复**（恢复时可选择从上次位姿、指定位姿或充电桩继续）

 **导航、沿路径导航、回充等功能必须在定位成功后才能使用！未定位时操作会失败。**

三、导航到目标点

前提条件：定位成功

操作步骤：

1. 在地图上**单击**选择目标位置（坐标自动填入右侧面板）
2. 或手动输入坐标 X、Y、Heading（弧度， $-3.14 \sim 3.14$ ）
3. 点击「**发送目标**」
4. 到达后显示「到达成功」/ 失败显示「到达失败」

注意事项：

- 目标点必须在地图**白色区域**（自由空间）内
- 导航中可随时点「停止导航」中止

- 同一时间只能执行一个导航任务

四、沿路径导航

前提条件： 定位成功

与普通导航的区别：

特性	普通导航	沿路径导航
路线方式	机器人自主规划	严格按用户指定路径点顺序行走
目标数量	单个目标点	多个路径点（有序列表）
适用场景	到达某个位置	指定巡检路线、避开特定区域

操作步骤（在任务编排中）：

1. 切换到「任务编排」标签页
2. 拖入「路径导航」节点
3. 双击节点 → 弹出地图多点选取窗口
4. 在地图上依次点击路径点（按行走顺序）→ 确认
5. 连线并执行流程

注意事项：

- 路径点顺序 = 机器人行走顺序
- 所有路径点必须在地图自由区域内
- 点间走直线，如需绕行请多加中间点

五、回充

前提条件： 定位成功

手动操作： 右侧面板点击「回充」按钮。

任务编排中操作（两步）：

1. 回充(到桩前) — 导航到充电桩预备位置
2. 上桩对接 — 执行上桩动作

💡 两个节点需串联：先「回充(到桩前)」成功 → 再接「上桩对接」。

六、删除地图

操作步骤：

1. 先点击「重置 SLAM」（使 SLAM 回到 IDLE 状态）
2. 再点击「删除地图」

注意事项：

- 必须先重置 SLAM 才能删除地图
- 删除后所有导航功能不可用（需重新建图 + 定位）
- 不可撤销

七、遥控

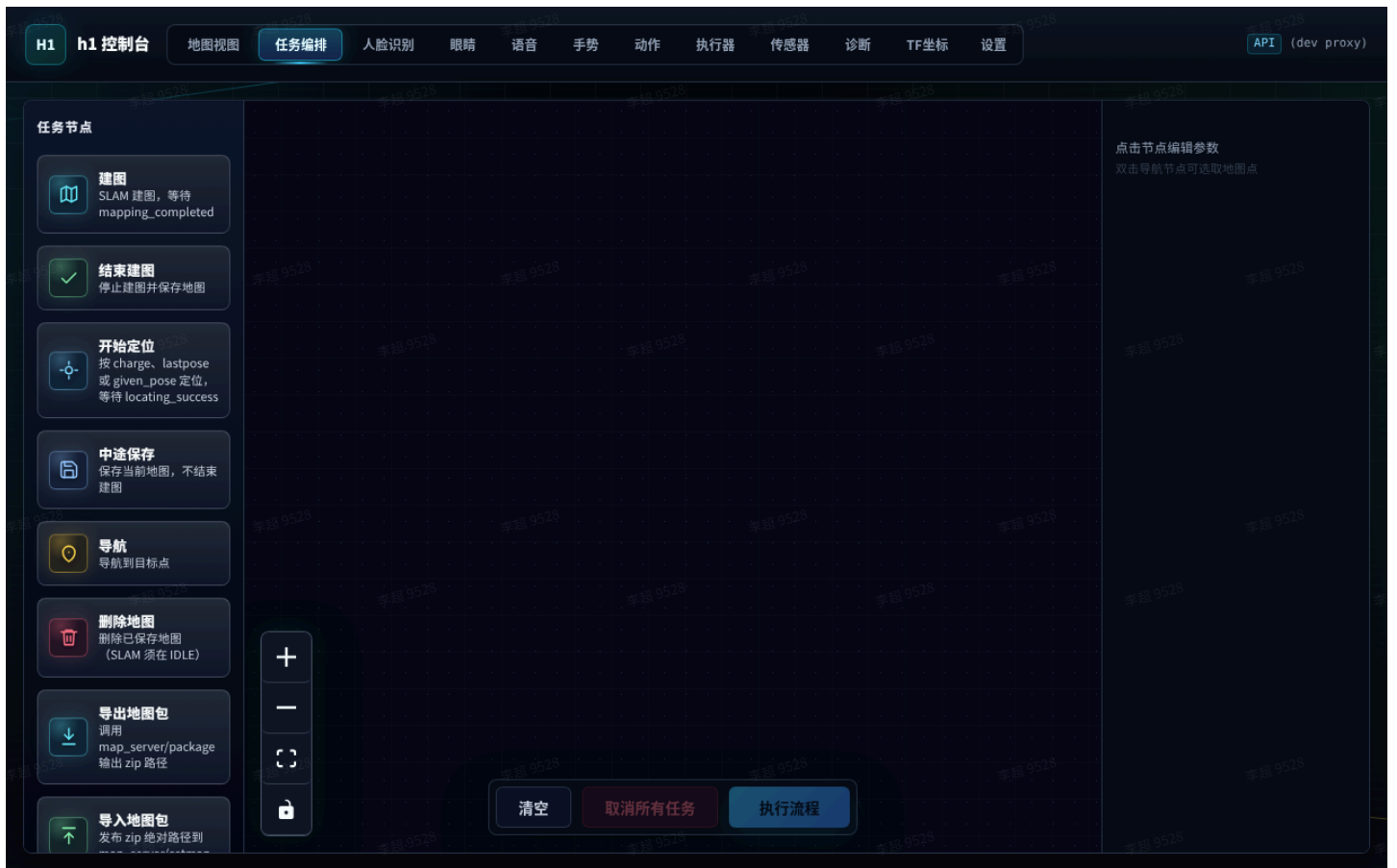
右侧面板底部方向键，可直接遥控机器人：

按键	功能
▲	前进
▼	后退
◀	左转
▶	右转
■	停止

💡 按住持续移动，松开即停。支持鼠标和触屏。

此外，遥控面板底部还有「洗衣服」/「结束洗衣服」快捷按钮，可直接触发洗衣任务而无需进入任务编排。

八、任务编排（自动化流水线）



任务编排界面

节点：任务编排新增「循环执行」节点，用于让流程按设定次数自动重复执行。



- 从左侧节点面板拖入「循环执行」节点，在参数中设置 `loop_count` 循环次数。
- 将流程末端节点按绿色 / 红色 / 黄色连线连接到「循环执行」节点，可分别按成功、失败或超时触发下一轮。
- 执行过程中节点会显示总次数、已完成、剩余、成功和失败次数；双击循环节点可查看失败详情。
- 如流程未成功结束或被取消，循环会自动停止，避免无限重试。

将多个操作串联成流水线，机器人按顺序自动执行。

基本操作：

1. 切换到「任务编排」标签页
2. 从左侧面板拖拽节点到画布
3. 从节点右侧输出端口拖线到下一节点左侧输入端口
4. 单击节点 → 右侧面板编辑参数
5. 点击底部「执行流程」

连线颜色含义：

连线颜色	触发条件	含义
 绿色	成功	前一步成功后执行下一步
 红色	失败	前一步失败后执行（错误处理）
 黄色	超时	前一步超时后执行

可用节点一览：

图标	节点	功能	前提条件
	建图	开始 SLAM 建图	无已有地图
	结束建图	停止建图并保存	建图状态中
	开始定位	加载地图并定位	已有地图
	中途保存	保存地图进度	建图状态中
	导航	导航到指定坐标	定位成功
	路径导航	按路径点顺序行走	定位成功

	回充(到桩前)	导航到充电桩预备位	定位成功
	上桩对接	执行上桩	到桩前成功
	删除地图	删除已保存的地图	先重置 SLAM
	重置 SLAM	重置 SLAM 到 IDLE	无
	导出地图包	导出地图 zip 文件	已有地图
	导入地图包	导入外部地图 zip	无
	等待用户出现	等待已注册用户被摄像头识别	人脸已注册
	等待手势	等待指定手势触发后继续	无
	设置表情	设置眼睛表情	无
	洗衣服	自动搜寻脏衣服→拾取→放入洗衣机	定位成功
	说话	播放本机语音文件	无
	停止说话	停止当前音频播放	无
	静音	停止 ASR 识别（阻断 LLM/TTS）	无
	取消静音	恢复 ASR 识别	无
	执行动作	执行预定义双臂动作	无
	恢复初始状态	执行 home 动作恢复初始姿态	无
	等待在桩	等待机器人在充电桩上	无
	等待/超时	等待指定时间	无
	结束流程	取消所有任务并结束	无
	循环执行	按设定次数重复执行流程；支持按成功 / 失败 / 超时条件触发下一轮	无

九、人脸识别

实时人脸检测、注册与管理。

功能说明：

- **左侧区域：**摄像头实时画面，框出检测到的人脸
- **右侧面板：**
 - 「新发现的人脸」— 未注册人脸列表，点击「注册」按钮可输入姓名完成注册
 - 「已注册人脸」— 已录入用户列表，显示在线/离线状态，可删除

操作步骤：

1. 确保摄像头在线（底部状态栏显示 `face_sdk` 在线）
2. 面对摄像头，未注册的人脸会出现在「新发现的人脸」列表
3. 点击「注册」→ 输入用户名 → 确认
4. 注册成功后出现在「已注册人脸」列表

应用场景：

- 任务编排中使用「等待用户出现」节点，配合人脸识别实现自动触发

十、眼睛控制

控制机器人眼睛显示屏的表情和亮度。

功能说明：

- **状态信息：**资源包名称、左右眼当前表情 ID、亮度值
- **表情控制：**选择左眼/右眼/双眼，从预置表情列表中点击应用
- **亮度控制：**滑块调节亮度（1-100）

操作步骤：

1. 选择目标眼睛（左/右/双眼）
2. 点击预置表情按钮应用表情
3. 通过滑块调节亮度

十一、语音控制

统一管理 ASR 识别、LLM 流式对话、TTS 播报、声源定位（DOA）和本地音频播放。实时展示完整对话链路：用户语音 → ASR 识别 → LLM 回复 → TTS 播报。

状态面板：

模块	说明
ASR	语音识别状态及最新识别文本 LLM 大模型流式回复内容及对话轮次
DOA	声源定位方向角度
TTS	文字转语音播报状态
本地播放	机器人本机音频文件播放状态

本地音频播放操作：

- 1. 输入机器人上的音频文件路径（如 `/data/sounds/greeting.wav`）
- 2. 调节音量（0-100）
- 3. 可选循环播放
- 4. 点击「播放」按钮

TTS 播报操作：

- 1. 在文本框输入要播报的内容
- 2. 点击「发送」

ASR 控制：

- 静音：暂停语音识别（阻断 LLM/TTS 自动链路）
- 取消静音：恢复识别

对话链路实时监控：

- 用户语音 — 显示 ASR 中间结果和最终识别句（含置信度和语言标签）
- LLM 回复 — 显示大模型流式回复内容（/llm/response topic）
- TTS 播报 — 显示当前播报文本及状态（播放中/已完成/被打断/失败）

面板底部「最近事件」区域记录所有对话轮次，方便回溯调试。

相关 WebSocket Topic：

- `/audio/doa` — 声源方向
- `/asr/result` — 语音识别结果
- `/llm/response` — LLM 流式回复
- `/tts/text` — TTS 播报文本
- `/tts/status` — TTS 播报状态

十二、手势识别

实时查看手势识别结果，并可提交「等待手势」任务。

状态信息：

- 最新手势类型、置信度、方向
- 支持的手势列表（来自 `/gesture/types`）
- 检测框可视化

等待手势任务：

1. 选择目标手势类型
2. 设置最低置信度阈值
3. 设置超时时间
4. 点击「提交」— 机器人等待该手势出现后通知完成

支持的手势： thumbup（竖拇指）、wave（挥手）、yeah（比耶）等

十三、动作控制

执行预定义的双臂动作序列。

操作步骤：

1. 从动作列表中选择动作（单击选中，双击直接执行）
2. 调节速度倍率（0.3x - 1.0x）
3. 选择执行手臂（左/右/双臂）
4. 设置重复次数
5. 点击「执行」

安全注意：

- 执行前确认周围 1m 空间无障碍
 - 急停按钮可触达
 - 点击「停止动作」可立即中止
-

十四、执行器控制台

直接控制底层执行器，适合调试和精细操作。

模块说明：

模块	功能
底盘	方向键点动（前进/后退/左转/右转），可调线速度和角速度
灯板	多灯板颜色预设和独立控制（颜色、亮度、闪烁频率 Hz），支持跳过指定灯板
升降	点动升降 + 目标高度定位（0.4–1.3m）+ 可调 RPM（30–800），带顶/底限位指示
头部	方向键点动 + 角度定位（Pitch ± 0.6 / Yaw ± 1.2 ）+ 归位按钮
机械臂	关节级控制（7轴 $\times$ 左右两臂），支持单步步进和直接设定角度

紧急停止： 页面顶部「全部停止」按钮，一键停止所有执行器。

十五、传感器监控

只读面板，实时显示机器人各传感器数据。

包含传感器：

传感器	数据内容
电池	电量百分比、电压、电流、温度
充电/在桩	是否在桩、是否充电中、充电电流
碰撞	前方碰撞传感器状态
IMU	加速度 (ax, ay, az)、角速度 (gx, gy, gz)、四元数姿态
相机	多摄像头在线状态和画面预览

十六、系统诊断

系统健康度监控与故障管理。

功能说明：

- 健康分：0-100 分综合评估系统状态
- 模块列表：显示各子模块状态等级（OK / WARN / ERROR / STALE）

- **活动故障：**当前未解除的故障列表
- **事件日志：**诊断事件流水记录
- **故障处理：**清除升降堵转报警等操作

筛选功能：按等级、分组、在线状态、关键/非关键模块、有无故障和关键词搜索过滤。支持分组状态概览卡片和快捷筛选标签。

十七、TF 坐标系

三维可视化 TF 坐标树，实时显示各坐标系的位置关系。

功能说明：

- 显示 Frame 数量、Transform 数量、动态/静态 TF 数量
- 三维场景可旋转/缩放/平移
- 可选择 Fixed Frame、筛选目标 frame
- 支持开启/关闭轴标注和标签
- 右侧话题列表可独立启停各 TF 话题订阅

实用案例

案例 1：首次建图



场景：拿到新机器人，需要扫描场地地图。

手动操作：

- 1. 连接机器人（推荐网线直连：<http://10.42.0.2:8766>）
- 2. 将机器人放在充电桩上
- 3. 「建图控制」→「开始建图」
- 4. 遥控机器人走遍场地（走 S 形覆盖最佳）
- 5. 走完 → 「结束建图」

任务编排方式：

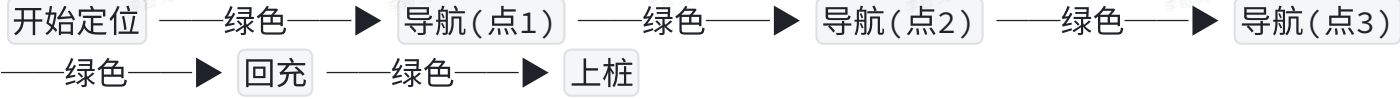


案例 2：定位后多点巡航



场景：让机器人自动巡检 3 个位置后回充。

编排方式：

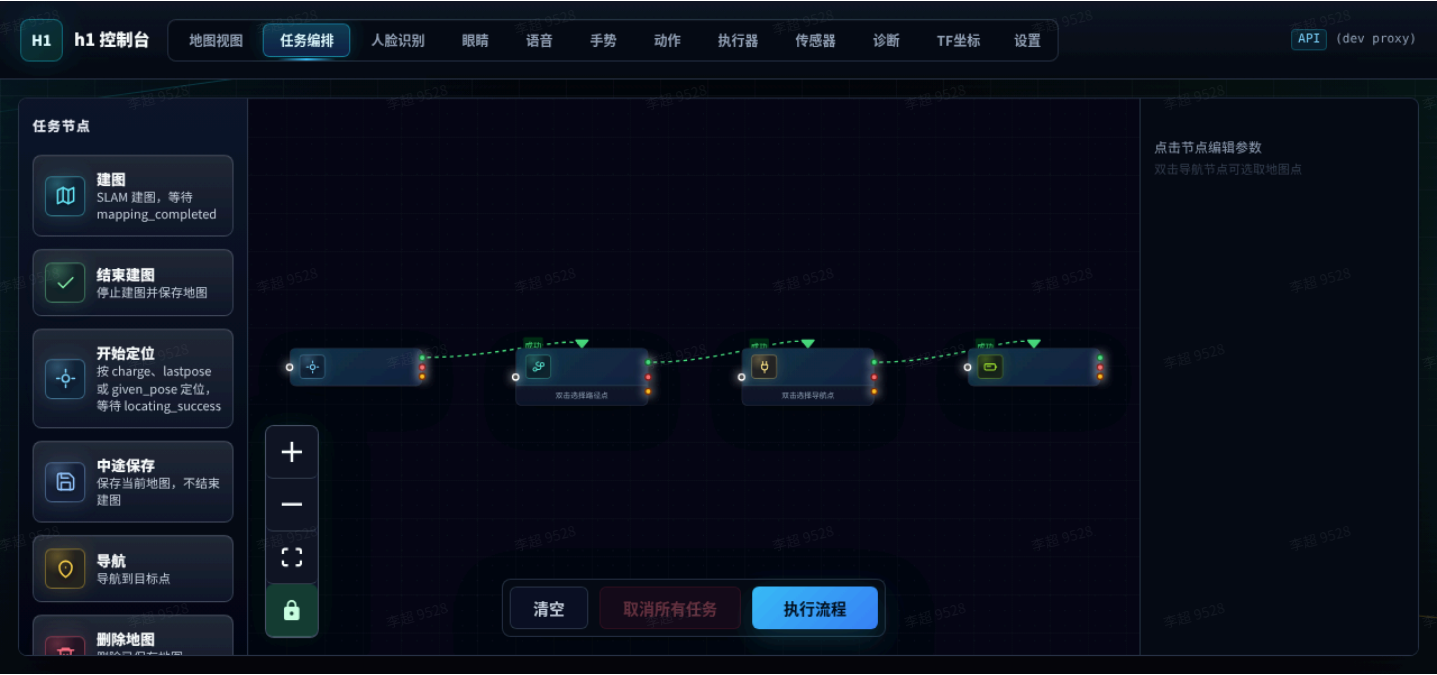


操作：

- 1. 拖入「开始定位」，from_where 选 charge
- 2. 拖入 3 个「导航」节点，双击分别在地图上选取巡检点
- 3. 串联绿色连线
- 4. 末尾接「回充」→「上桩」

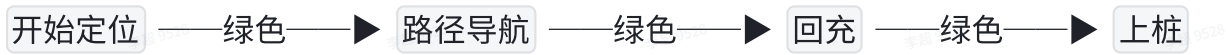
5. 执行流程

案例 3：沿指定路线巡检



场景： 机器人沿走廊固定路线行走，不走自主规划路径。

编排方式：



操作：

- 1. 拖入「开始定位」
- 2. 拖入「路径导航」→ **双击** → 地图窗口中依次点击路径点 → 确认
- 3. 接「回充」→「上桩」
- 4. 执行流程

案例 4：导航失败自动回充



场景： 导航失败时自动回充，不要停在原地。

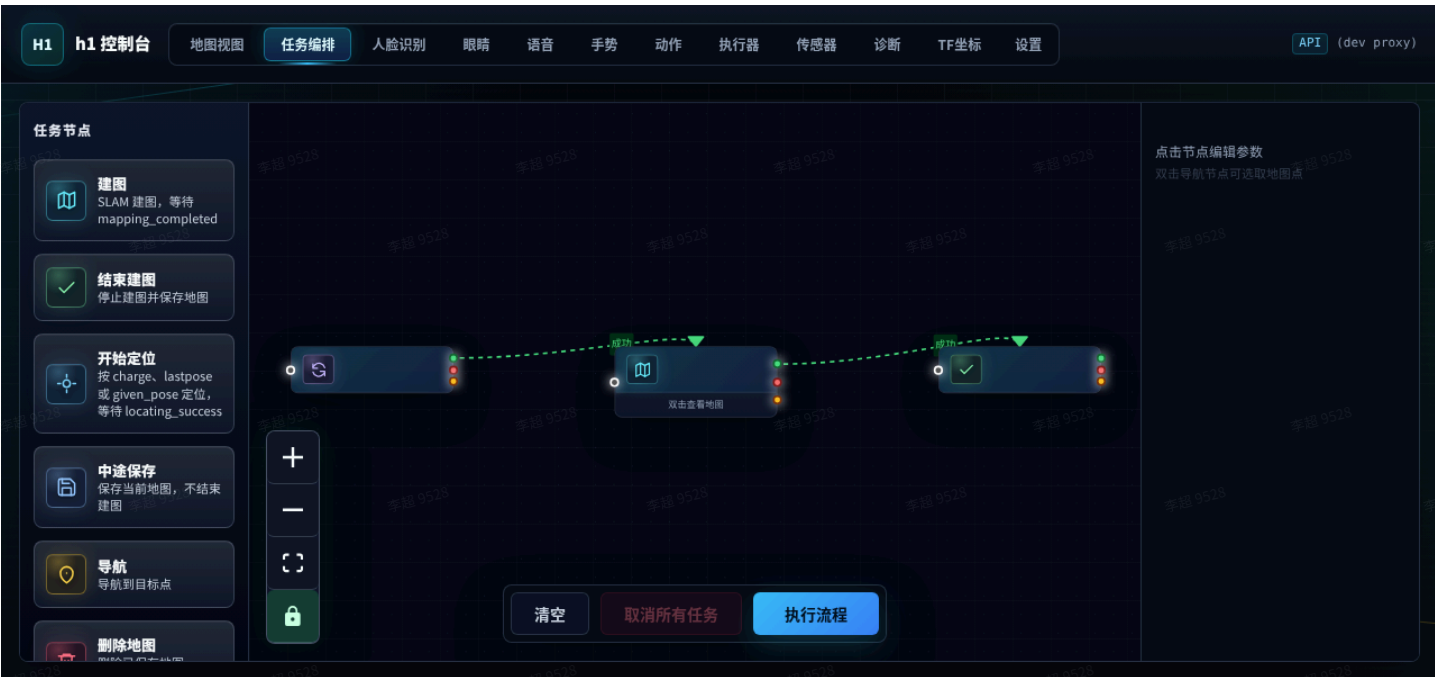
编排方式：

```
代码块

1  导航 ——绿色——> （下一步任务...）
2  |
3  |——红色——> 回充 ——绿色——> 上桩
```

从导航节点的 红色（失败） 端口 连线到「回充」。

案例 5：重新建图



场景： 场地变了，需要重新建图。

操作步骤：

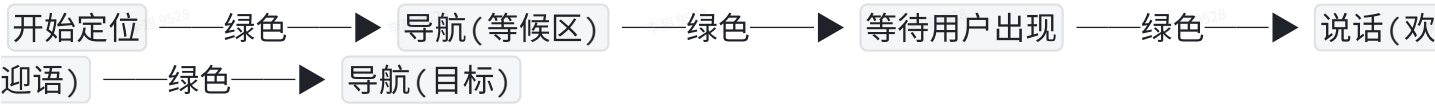
- 1. 点击「重置 SLAM」→ 等待状态回到 IDLE
- 2. 点击「删除地图」
- 3. 按「案例 1」重新建图

案例 6：等待用户出现后执行任务



场景： 机器人在指定位置等待特定人到达后开始工作。

编排方式：



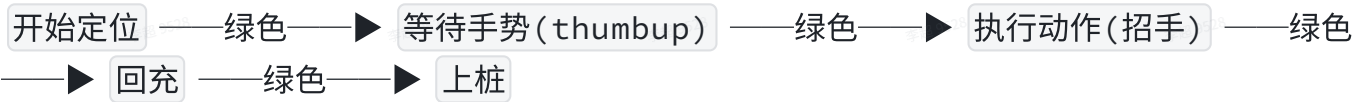
前提： 目标用户已在「人脸识别」页面完成注册。

案例 7：手势触发后执行动作



场景： 机器人等待用户竖拇指后执行预定义动作。

编排方式：



常见问题

问题	原因	解决办法
页面打开后没有数据	IP 配置错误或网络不通	点「设置」检查 IP；确认 ping 通机器人
地图显示「等待地图数据」	还没建图	先执行建图
「开始建图」按钮点不了	当前已有地图	先重置 SLAM → 删除地图
「发送目标」按钮灰色	有导航任务正在执行	等待完成或点「停止导航」
导航发送后无反应	未定位成功	先完成定位 (locating_success)
「删除地图」按钮无效	SLAM 未重置	先点「重置 SLAM」
任务编排执行无反应	无节点或无连线	确保有节点且已连线
Docker 启动失败	5173 端口被占用	停止占用进程或换端口： <code>-p 8080:80</code>
face_sdk 离线	人脸识别服务未启动	检查机器人端 face_sdk 进程
动作执行无反应	动作服务未就绪	等待 <code>/action/query</code> 服务在线

核心注意事项

必须遵守的规则：

1. 先建图 → 再定位 → 最后导航，固定顺序不可跳步
2. 导航类功能（导航/路径导航/回充）必须定位成功后才能使用
3. 删除地图前必须先重置 SLAM
4. 同一时间只能执行一个导航任务
5. 删除地图不可恢复
6. 回充 = 两步：先到桩前 + 再上桩对接
7. 执行动作前确认周围安全空间

日常使用建议：

- 建图只需做一次，之后每次只需「开始定位」→ 导航/回充
- 画布状态自动保存在浏览器，常用编排无需重复搭建
- 遇到异常先「重置 SLAM」再重新开始
- 人脸注册一次即可长期使用
- 传感器面板适合日常巡检时监控机器人健康状态

(注：内容由 AI 生成，请谨慎参考)